BLOK REPRODUKSI · RANGKUMAN

KUL 3

Perdarahan pada Kehamilan Lanjut (Plasenta Previa, Solusio Plasenta, Vasa Previa, Syok pada Kehamilan)

dr. Nurfianti Indriana, SpOG

Disusun dari PPT KUL 3 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG, folder kating 2025) lalu dilengkapi dari Williams Obstetrics 26th ed., Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu (Kemenkes/WHO), RCOG Green-top Guideline 27a (plasenta previa & akreta, 2018), ACOG Committee Opinion 831 (2021), SMFM Consult Series 37 (vasa previa) dan Surviving Sepsis Campaign 2021. Gambar dari slide dosen dan Wikimedia Commons (lisensi bebas).

istilah = kata sulit, artinya ada di kotak **Kamus kecil** atau langsung di kalimatnya · Penting Jebakan soal Update guideline Kamus kecil Contoh kasus

0. Peta Materi dan Dasar

0.1 Tujuan pembelajaran dan level SKDI

Topik	Level SKDI	Artinya
Plasenta previa	2	Bisa mendiagnosis, lalu rujuk
Abruptio plasenta (solusio plasenta)	3B	Diagnosis, terapi awal gawat darurat (atasi syok), rujuk
Vasa previa	2	Bisa mendiagnosis, lalu rujuk
Syok pada kehamilan	3B	Diagnosis, resusitasi gawat darurat, rujuk

0.2 Dasar: plasenta dan segmen bawah rahim

0.2.1 Letak plasenta normal

Normalnya plasenta menempel di **korpus uteri** (badan rahim), paling sering di dinding depan, belakang, atau fundus. Plasenta terdiri dari dua sisi:

- **Sisi ibu (maternal)**: menempel ke dinding rahim lewat desidua basalis, tampak berlobus-lobus (kotiledon).
- **Sisi janin (fetal)**: licin, dilapisi selaput ketuban, tempat tali pusat menempel.

Darah ibu mengalir dari arteri spiralis ke ruang di antara vili (ruang intervili). Di sinilah oksigen dan nutrisi berpindah ke darah janin.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Desidua basalis**: bagian desidua (endometrium hamil) yang berada tepat di bawah plasenta. **Kotiledon**: lobus-lobus pada sisi ibu plasenta, berjumlah 15–20. **Arteri spiralis**: arteri kecil berkelok di dinding rahim yang memasok darah ke plasenta. **Ruang intervili**: "kolam" darah ibu di plasenta tempat vili janin mengapung.

0.2.2 Segmen bawah rahim (SBR)

- Mulai usia kehamilan sekitar **28 minggu**, bagian bawah rahim (isthmus) melebar dan menipis menjadi **segmen bawah rahim (SBR)**.
- SBR adalah bagian **pasif**: saat persalinan ia meregang dan menipis, sedangkan **segmen atas rahim** yang aktif berkontraksi mendorong janin.
- Kalau plasenta menempel di SBR, saat SBR meregang plasenta **tidak ikut meregang** sehingga terlepas sedikit demi sedikit → berdarah. Inilah dasar plasenta previa.

0.3 Definisi perdarahan antepartum (APB)

Perdarahan antepartum adalah perdarahan lewat jalan lahir **semasa kehamilan**, pada **usia kehamilan > 28 minggu** atau **berat janin > 1.000 gram**, **berasal dari plasenta** (definisi slide). Tiga penyebab dari plasenta:

1. **Plasenta previa**
2. **Solusio plasenta** (abruptio placentae)
3. **Vasa previa**

Penyebab bukan dari plasenta: lesi serviks (polip, servisitis, kanker serviks), vagina, atau bloody show tanda awal persalinan.

📖 **Kamus kecil**

Bloody show: lendir bercampur sedikit darah yang keluar saat serviks mulai membuka menjelang persalinan; normal. **Antepartum**: sebelum persalinan. **Intrapartum**: selama persalinan. **Postpartum**: setelah persalinan.

⭐ **Penting**

Prinsip pertama dari slide: perdarahan pervaginam pada kehamilan lanjut dievaluasi di rumah sakit, dan pemeriksaan vagina (VT) atau rektal TIDAK BOLEH dilakukan sebelum plasenta previa disingkirkan dengan USG. Jari yang masuk ke serviks bisa merobek plasenta yang menutupi jalan lahir dan memicu perdarahan masif. Kalau terpaksa periksa dalam, lakukan di kamar operasi yang siap untuk sesar (double set-up).

📖 **Kamus kecil**

Double set-up: pemeriksaan dalam yang dilakukan di kamar operasi dengan tim dan alat sesar yang sudah siap, supaya bila perdarahan hebat langsung bisa dioperasi.

0.4 Membedakan penyebab perdarahan antepartum

Ciri	Plasenta previa	Solusio plasenta	Vasa previa
Nyeri	**Tidak nyeri** (painless)	**Nyeri** perut hebat	Tidak nyeri
Warna darah	**Merah segar**	**Merah gelap/kehitaman**	Merah segar
Pola	Berulang, sering pertama kali saat tidur	Sekali, terus-menerus	Saat **ketuban pecah**
Uterus	**Lemas**, tidak tegang	**Tegang, keras seperti papan** (bisa tetanik)	Lemas
Keadaan ibu	Sesuai darah keluar	**Syok tidak sebanding** dengan darah yang terlihat	**Ibu stabil**

Ciri	Plasenta previa	Solusio plasenta	Vasa previa
Janin	Biasanya baik; bagian terendah tinggi, sering malposisi	**Gawat janin / mati**	**Gawat janin cepat** (darah yang keluar adalah darah janin)
Kunci USG	Plasenta menutupi/dekat OUI	Hematoma retroplasenta (sering tidak terlihat)	Pembuluh darah melintas di depan OUI (Doppler)

1. Plasenta Previa

1.1 Definisi

Plasenta previa adalah plasenta dengan **insersi (tempat menempel) yang abnormal**, yaitu di **segmen bawah rahim** sehingga **menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir** (ostium uteri internum, OUI), pada usia kehamilan > 28 minggu.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Previa** (bahasa Latin *prae via*) artinya "di depan jalan", maksudnya plasenta berada di depan janin di jalan lahir. **OUI (ostium uteri internum)**: mulut rahim bagian dalam, pintu antara rongga rahim dan kanalis servikalis. **OUE (ostium uteri eksternum)**: mulut rahim bagian luar yang terlihat saat inspekulo.

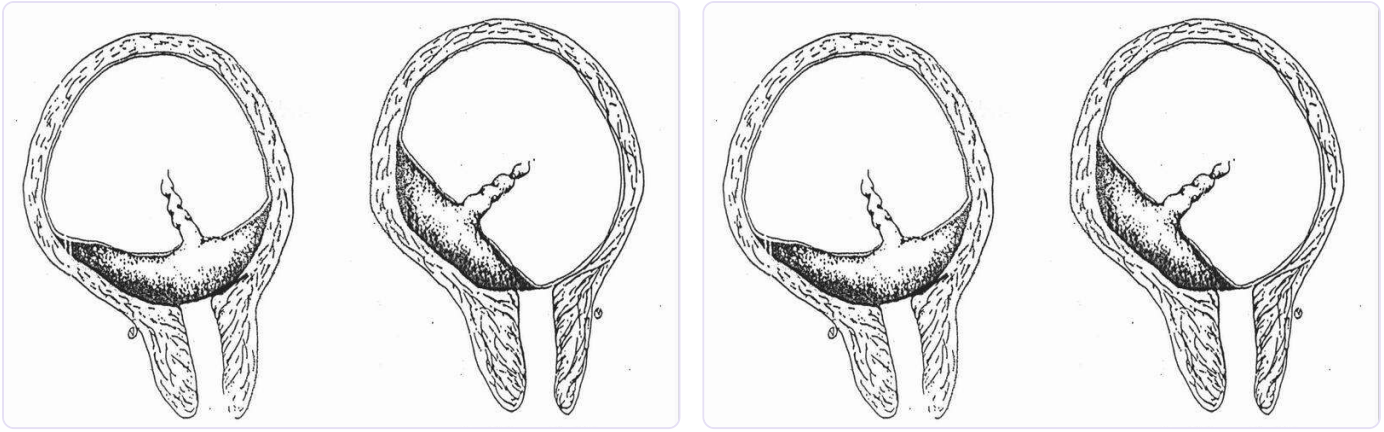
1.2 Epidemiologi dan faktor risiko

- Terjadi pada sekitar **0,3–0,5%** kehamilan (1 dari 200–300 persalinan).
- Faktor risiko (semua yang **merusak endometrium di korpus** sehingga plasenta mencari tempat lain, atau plasenta yang sangat luas):
  1. **Riwayat seksio sesarea** atau operasi rahim lain (miomektomi, kuretase berulang). Risiko naik dengan jumlah sesar.
  2. **Riwayat plasenta previa** sebelumnya.
  3. **Multiparitas** dan **usia ibu > 35 tahun**.
  4. **Kehamilan ganda** (plasentanya luas).
  5. **Merokok**, kehamilan hasil IVF.

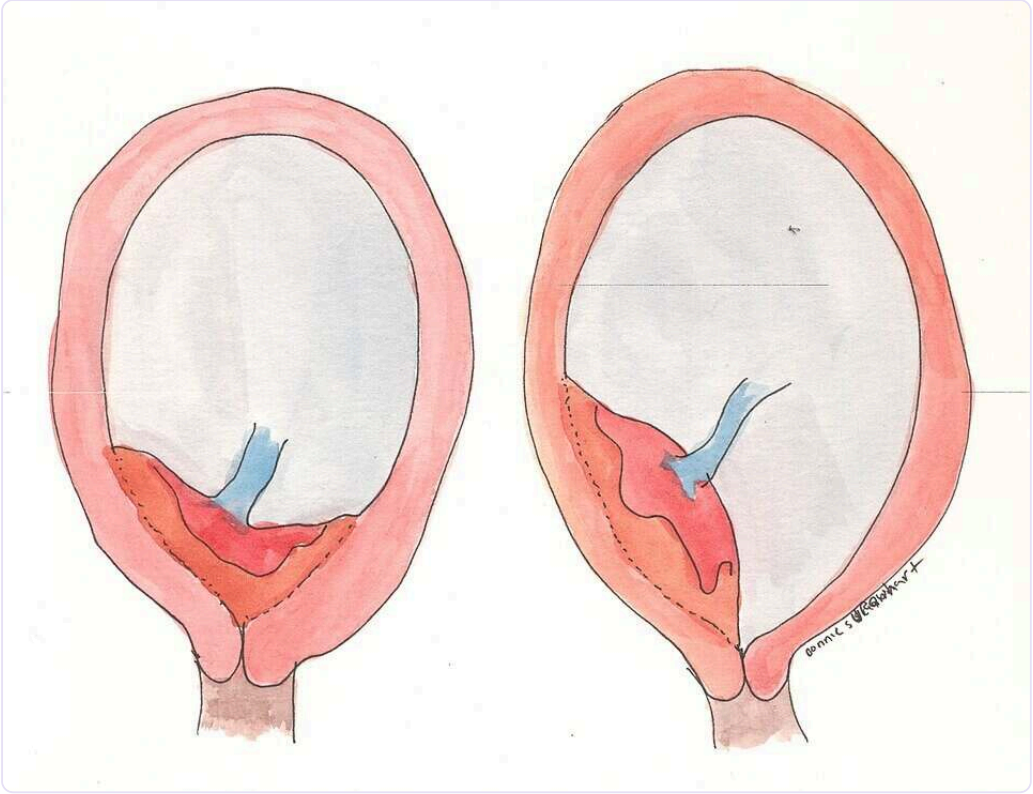
1.3 Klasifikasi

1.3.1 Klasifikasi klasik (di slide)

1. **Plasenta previa totalis**: plasenta **menutupi seluruh** OUI.
2. **Plasenta previa parsialis/lateralis**: plasenta menutupi **sebagian** OUI.
3. **Plasenta previa marginalis**: tepi plasenta **tepat di pinggir** OUI, tidak menutupi.
4. **Plasenta letak rendah**: plasenta di SBR, tepinya **dekat** OUI tetapi tidak sampai ke pinggirnya.



Gambar dari slide: kiri plasenta previa totalis dan parsialis, kanan marginalis dan letak rendah. Perhatikan jarak tepi plasenta (bagian hitam) ke mulut rahim. *Sumber: PPT KUL 3 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



Ilustrasi plasenta previa marginalis (kiri) dan totalis/komplit (kanan). Pada totalis, seluruh mulut rahim tertutup plasenta sehingga janin tidak mungkin lahir pervaginam. *Sumber: Wikimedia Commons, Bonnie Urquhart Gruenberg (CC BY-SA 4.0)*

1.3.2 Klasifikasi sekarang (dipakai guideline)

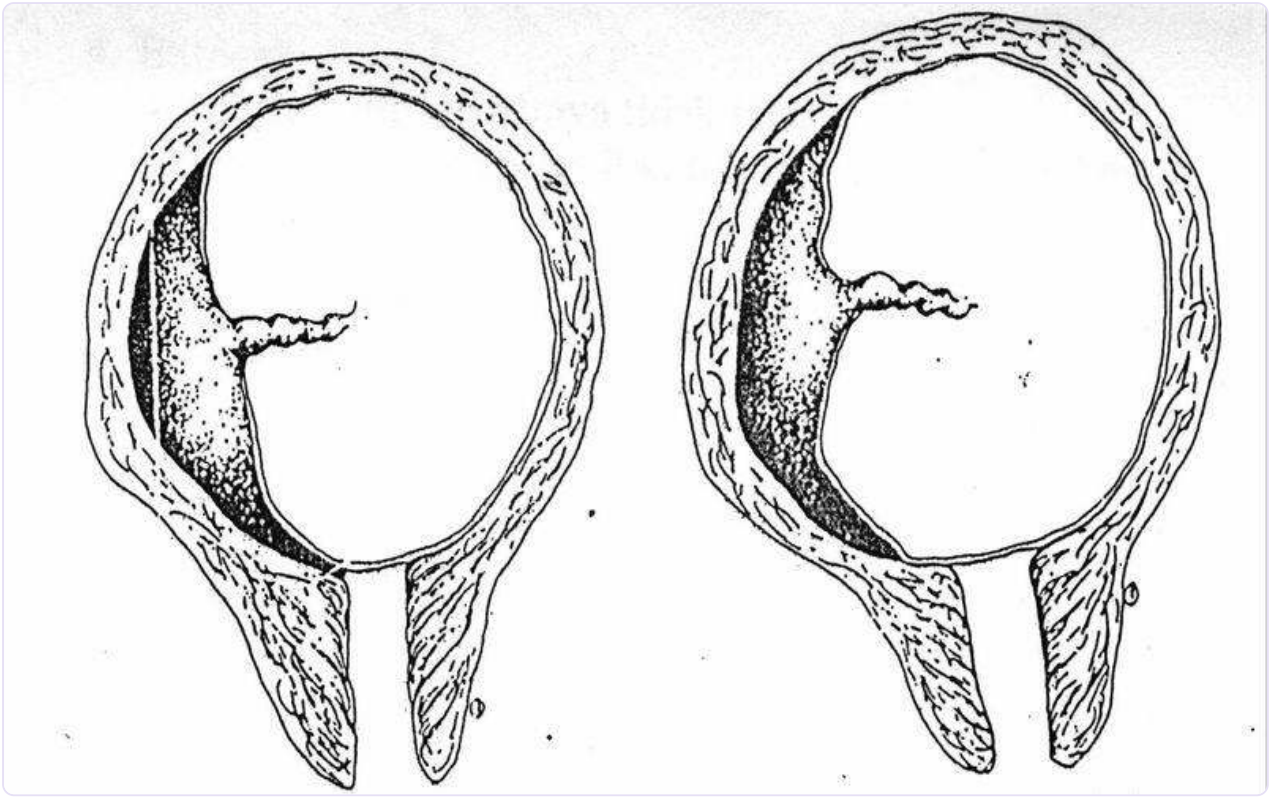
🆕 **Update guideline**

RCOG 2018 dan AIUM/ACOG memakai pembagian yang lebih sederhana berdasarkan **USG transvaginal**: **plasenta previa** = plasenta **menutupi OUI**; **plasenta letak rendah** (*low-lying*) = tepi plasenta **< 20 mm dari OUI** tetapi tidak menutupinya. Istilah parsialis dan marginalis tidak dipakai lagi di laporan USG, tetapi masih sering keluar di soal Indonesia. Bila di USG 20 minggu plasenta tampak rendah, **USG ulang di 32 minggu**, karena 90% "migrasi" ke atas seiring tumbuhnya SBR.

1.4 Patofisiologi

Diurutkan dari slide:

1. Plasenta menempel di **segmen bawah rahim**.
2. Sejak trimester 3, SBR **melebar dan menipis**, dan saat persalinan serviks **membuka**. Plasenta **tidak ikut** meregang/membuka.
3. Akibatnya plasenta **terlepas sedikit** dari dindingnya → pembuluh darah ibu terbuka → **perdarahan**.
4. SBR **tidak bisa berkontraksi kuat** (ototnya sedikit) untuk menjepit pembuluh yang terbuka → perdarahan **sulit berhenti sendiri** dan **berulang**.
5. **Makin rendah letak plasenta → perdarahan makin dini** (totalis berdarah lebih awal dari marginalis).
6. **SBR tipis → plasenta melekat lebih erat/dalam** → risiko **plasenta akreta, inkreta, perkreta** (lihat 1.9).
7. Karena darahnya berasal dari pembuluh yang baru terbuka dan langsung keluar, warnanya **merah segar** dan **tidak nyeri** (tidak ada darah yang terperangkap di dinding rahim).



Ilustrasi hubungan plasenta dan mulut rahim. Saat mulut rahim membuka, plasenta yang menutupinya terlepas dan berdarah. *Sumber: PPT KUL 3 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

1.5 Manifestasi klinis (anamnesis)

- **Perdarahan pada usia kehamilan > 20 minggu** (biasanya trimester 3).
- **Tidak ada nyeri** (painless bleeding) → kata kunci utama.
- Warna darah **merah segar**.
- Jumlah **sedikit atau banyak**.
- **Berulang** (episode pertama sering sedikit, disebut *warning bleeding*, bisa terjadi saat tidur).
- **Perut tidak tegang**, tidak ada kontraksi.

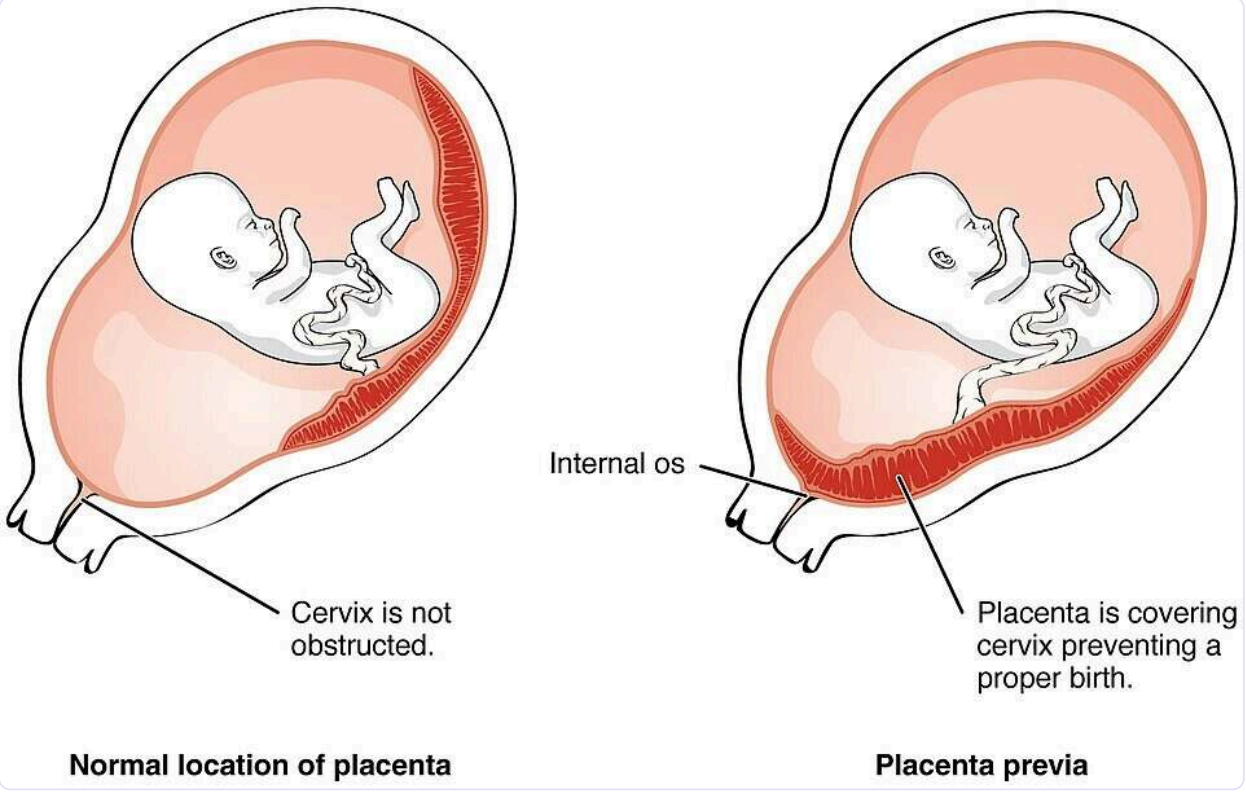
1.6 Pemeriksaan fisik

1. **Leopold**: **bagian terendah janin belum masuk pintu atas panggul (PAP)**, karena plasenta menghalangi kepala turun. Sering **malposisi/malpresentasi** (letak lintang, sungsang).
2. **Uterus lemas**, tidak nyeri tekan, denyut jantung janin biasanya baik.
3. **Inspekulo**: darah keluar **dari ostium uteri eksternum** (untuk menyingkirkan sumber dari serviks/vagina).
4. **Jangan VT** (lihat prinsip 0.3).

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Leopold**: empat perasat perabaan perut ibu hamil untuk menentukan tinggi fundus, letak punggung, bagian terendah, dan apakah bagian terendah sudah masuk panggul (dibahas lengkap di KUL 7). **Pintu atas panggul (PAP)**: pintu masuk rongga panggul sejati. Kepala yang sudah masuk PAP disebut sudah **engaged**.

1.7 Pemeriksaan penunjang

- **USG**: baku emasnya **USG transvaginal (TVS)**. TVS aman pada plasenta previa karena probe tidak masuk ke serviks dan sudutnya tidak menyentuh plasenta. USG abdomen bisa salah karena kandung kemih penuh atau kepala janin menutupi.
- Darah lengkap (Hb), golongan darah dan cross-match, faktor pembekuan bila perdarahan banyak.



Plasenta previa: plasenta berada di segmen bawah dan menutupi mulut rahim, sehingga kepala janin tidak bisa turun.
Sumber: Wikimedia Commons, OpenStax College (CC BY 3.0)

1.8 Tatalaksana

Pilihannya bergantung pada **usia kehamilan**, **banyaknya perdarahan**, dan **kondisi janin**.

1.8.1 Tatalaksana konservatif (ekspektatif)

Indikasi (semua harus terpenuhi):

- Janin **hidup** dan **imatur** (belum cukup bulan, < 37 minggu).
- Perdarahan **tidak membahayakan** (sedikit, ibu stabil).
- **Belum inpartu** (belum ada tanda persalinan).

Tatalaksana:

1. **Tirah baring** (bed rest).
2. **Induksi pematangan paru** janin: **deksametason 6 mg IM tiap 12 jam × 4 dosis** atau betametason 12 mg IM tiap 24 jam × 2 dosis, bila usia kehamilan 24–34 minggu (detail di KUL 9).
3. **Tokolitik** (obat penghambat kontraksi) bila ada kontraksi, misalnya nifedipin.
4. **Pemantauan janin** dengan USG dan CTG tiap minggu.
5. **Vulvovaginal hygiene** (kebersihan daerah kelamin).
6. **Transfusi bila Hb < 10 g/dL** (angka dari slide untuk plasenta previa, supaya ibu punya cadangan bila tiba-tiba berdarah banyak).

1.8.2 Tatalaksana aktif (terminasi kehamilan)

Indikasi (salah satu):

- Kehamilan **aterm** (≥ 37 minggu).
- **Perdarahan banyak**/membahayakan.
- **Gawat janin**, atau **janin meninggal**.
- Sudah **inpartu**, **infeksi intrauterin**, atau **ketuban pecah**.

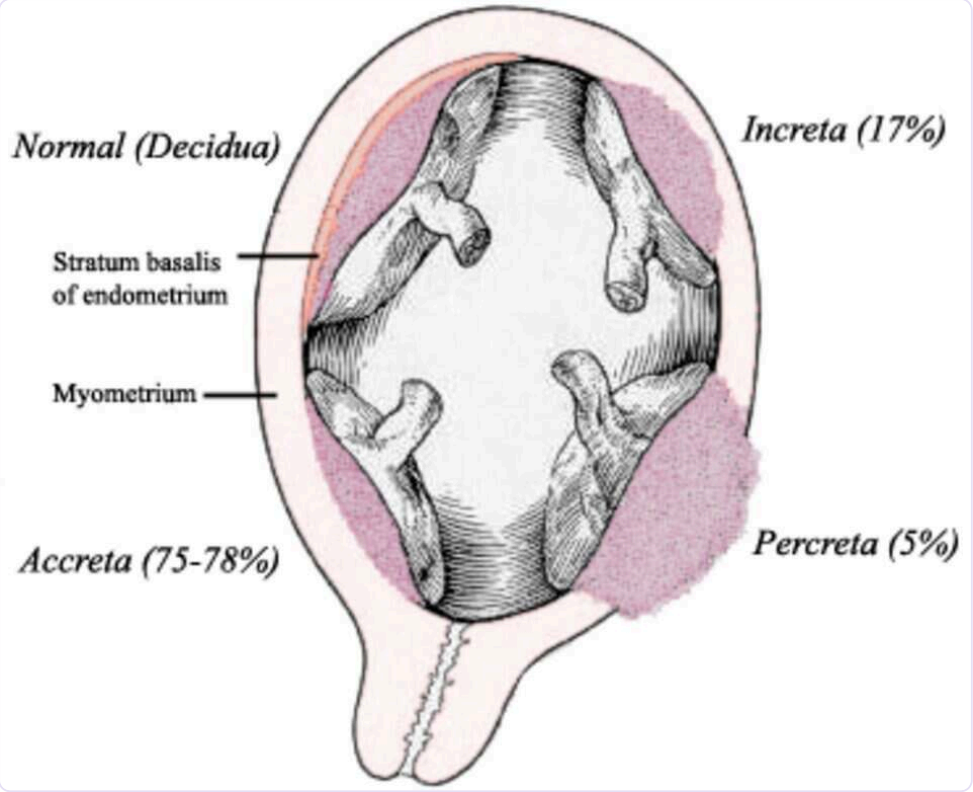
Cara persalinan:

- **Persalinan pervaginam**: hanya pada plasenta **letak rendah, marginalis, atau lateralis** dengan **presentasi kepala**, dan **tidak ada perdarahan aktif**. Biasanya dimulai dengan amniotomi supaya kepala turun dan menekan plasenta (tamponade).
- **Persalinan perabdominam (seksio sesarea)**: bila **perdarahan banyak** atau **plasenta previa totalis**.

> 🆕 **Update guideline**
>
> RCOG 2018 dan ACOG CO 831 (2021): pada plasenta previa **tanpa komplikasi**, jadwalkan sesar elektif pada **36+0 sampai 37+6 minggu**. Pada **spektrum plasenta akreta** yang dicurigai, persalinan direncanakan lebih awal yaitu **34+0 sampai 35+6 minggu**, di rumah sakit dengan tim multidisiplin dan persiapan darah. Untuk plasenta letak rendah (tepi > 20 mm dari OUI), persalinan pervaginam boleh dicoba.

1.9 Komplikasi

1. **Perdarahan hebat** dan syok hemoragik, anemia.
2. **Perdarahan pascapersalinan (HPP)**: SBR kontraksinya lemah, sehingga setelah plasenta lahir tempat implantasinya terus berdarah.
3. **Spektrum plasenta akreta** (*placenta accreta spectrum*, PAS): plasenta menembus dinding rahim karena desidua di SBR/bekas luka sesar tipis.
   - **Akreta**: vili menempel langsung ke **miometrium** (tanpa desidua di antaranya).
   - **Inkreta**: vili **masuk ke dalam** miometrium.
   - **Perkreta**: vili **menembus seluruh** miometrium sampai serosa, bahkan ke kandung kemih.
4. **Prematuritas** dan berat lahir rendah (karena sering harus dilahirkan sebelum aterm).
5. **Malpresentasi** janin, **infeksi**, emboli air ketuban.



Spektrum plasenta akreta: semakin dalam vili menembus dinding rahim, semakin berat (akreta → inkreta → perkreta).
Sumber: Wikimedia Commons (Public domain)

> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> Ibu **riwayat sesar** + **plasenta previa anterior** di atas bekas luka → selalu pikirkan **plasenta akreta**. Pada kasus ini plasenta **tidak boleh dipaksa dilepas** (bisa perdarahan masif); biasanya dilanjutkan **histerektomi** dengan plasenta tetap di tempatnya.

2. Solusio Plasenta (Abruptio Placentae)

2.1 Definisi

Solusio plasenta adalah **pelepasan plasenta secara dini** (sebagian atau seluruhnya) **dari tempat implantasinya yang normal** (di korpus) **sebelum janin lahir**. Sinonimnya: *placental abruption*, *ablatio placentae*.

> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> Bedanya dengan plasenta previa: pada solusio plasenta **letak plasentanya normal**, tetapi ia lepas terlalu cepat. Pada previa, letaknya yang salah.

2.2 Epidemiologi

- Terjadi pada sekitar **1%** kehamilan.
- Penyebab penting **kematian janin** (IUFD) dan **DIC** pada kehamilan.
- Kekambuhan pada kehamilan berikutnya sekitar 10% (setelah 1 kali) sampai 25% (setelah 2 kali).

2.3 Etiologi dan faktor risiko

Penyebab pastinya sering tidak diketahui, tetapi slide menyebut 10 faktor ini:

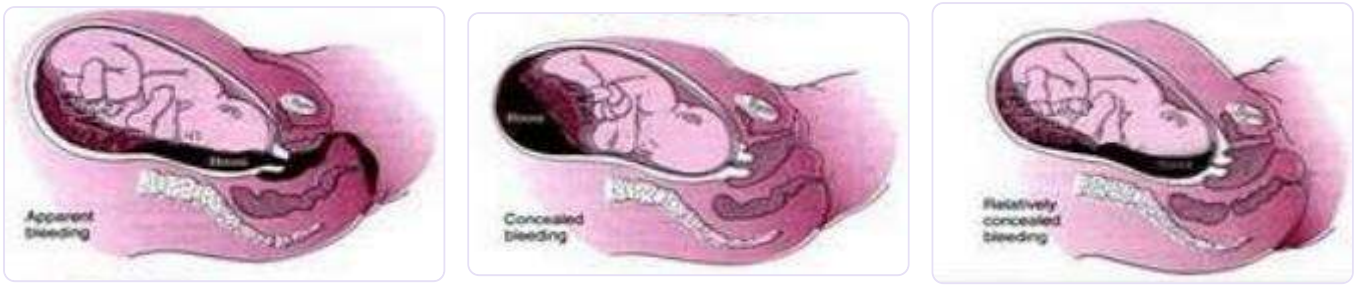
1. **Trauma** langsung pada perut (jatuh, kecelakaan, kekerasan) → plasenta yang tidak elastis "tergeser" dari dinding rahim yang elastis.
2. **Hipertensi kronis, preeklamsia/eklamsia → penyebab tersering**; arteri spiralis rusak dan mudah pecah.
3. **Pengosongan uterus mendadak**: misalnya ketuban pecah pada **polihidramnion** atau setelah **lahirnya janin pertama pada gemeli** → dinding rahim tiba-tiba mengecil, plasenta terlepas.
4. **Faktor tali pusat**: tali pusat **pendek** yang tertarik saat janin turun.
5. **Kelainan uterus/tumor**: mioma di belakang plasenta.
6. **Pekerjaan banyak berdiri atau berjalan** (tekanan vena uterus meningkat).
7. **Faktor umur** (ibu > 35 tahun).
8. **Faktor paritas** (multipara).
9. **Merokok** (vasokonstriksi dan nekrosis desidua). Tambahan penting: **kokain**.
10. **Kejadian berulang** (riwayat solusio sebelumnya).

Tambahan dari guideline: **ketuban pecah dini lama**, **korioamnionitis**, **trombofilia**.

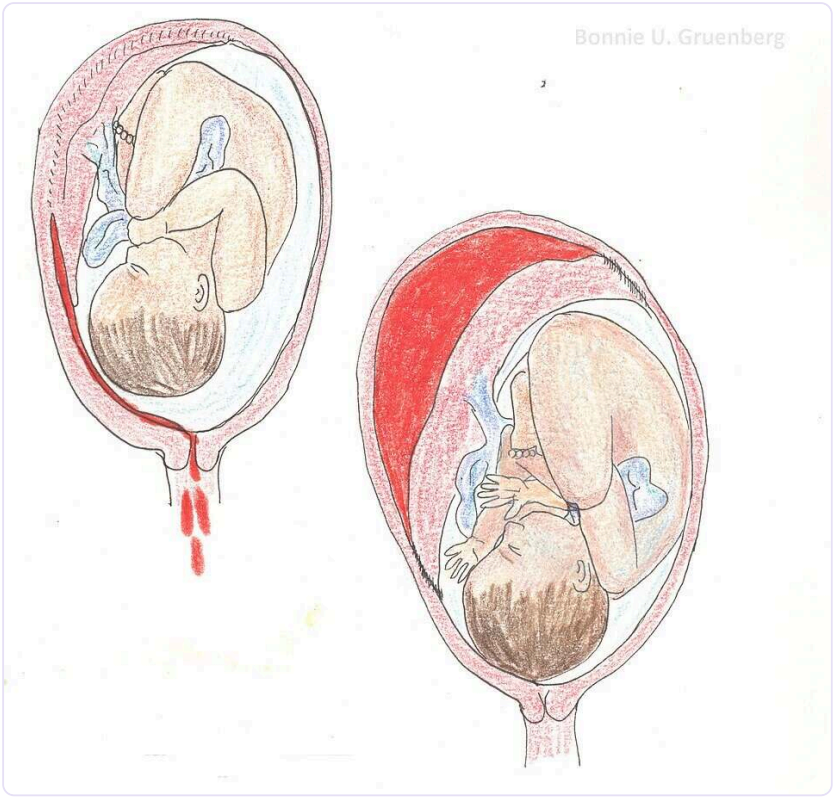
2.4 Klasifikasi

2.4.1 Berdasarkan perdarahan yang terlihat

1. **Solusio plasenta dengan perdarahan keluar** (*external hemorrhage*, *revealed*): darah mengalir di antara selaput dan dinding rahim lalu keluar lewat serviks. Paling sering (sekitar 80%).
2. **Solusio plasenta dengan perdarahan tersembunyi** (*concealed hemorrhage*, *retroplacental hematoma*): darah **terkumpul di belakang plasenta**, tidak keluar. Bahaya karena **syok tidak sebanding** dengan darah yang terlihat.
3. **Solusio plasenta dengan perdarahan masuk ke kantong amnion**: darah menembus selaput ketuban → ketuban berwarna merah (*port wine*).



Dari slide: perdarahan yang tampak keluar (apparent), perdarahan tersembunyi (concealed), dan perdarahan yang relatif tersembunyi. *Sumber: PPT KUL 3 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



Solusio plasenta marginal dengan perdarahan keluar (kiri) dan solusio sentral dengan perdarahan tersembunyi di belakang plasenta (kanan). *Sumber: Wikimedia Commons, Bonnie Urquhart Gruenberg (CC BY-SA 4.0)*

2.4.2 Berdasarkan derajat terlepasnya plasenta dan tanda klinis (tabel slide)

Jenis	Ringan	Sedang	Berat
Perdarahan keluar	< 200 cc	> 200 cc	(bisa sedikit karena tersembunyi)
Uterus tegang	Tidak	Ya	**Tetanik** (keras terus)
Syok	Tidak	Presyok	**Ya**
Keadaan janin	Hidup	Gawat/mati	**Mati**
Bagian plasenta lepas	**1/6**	**1/4–2/3**	**> 2/3**
Uji beku darah	Baik	Masih ada lisis 1–2 jam	Lisis setelah 60 menit
Kadar fibrinogen	> 250 mg%	120–250 mg%	**< 120 mg%**
Kejadian	Jarang	14%	**86%**

📖 **Kamus kecil**

Uterus tetanik: rahim berkontraksi terus tanpa relaksasi, teraba keras seperti papan (*woody uterus*). **Uji beku darah** (*clot observation test*): darah ibu 2–5 mL dimasukkan ke tabung kaca bersih; normalnya membeku dalam 7–10 menit dan bekuan tidak larut. Bila tidak membeku atau bekuannya mudah larut (lisis), berarti fibrinogen rendah/DIC. Tes ini berguna di fasilitas tanpa laboratorium lengkap. **Fibrinogen**: faktor pembekuan I; normal pada kehamilan aterm 300–600 mg/dL.

2.5 Patofisiologi

2.5.1 Awal mula terlepasnya plasenta

1. **Kerusakan pembuluh darah lokal** (misalnya arteri spiralis pada hipertensi) → **ruptur pembuluh ke dalam desidua basalis** → perdarahan dan **pembentukan hematoma** di belakang plasenta.
2. **Peningkatan tekanan mendadak di vena uterus** yang diteruskan ke ruang intervili → vena melebar dan **plasenta terlepas** sebagian atau seluruhnya.

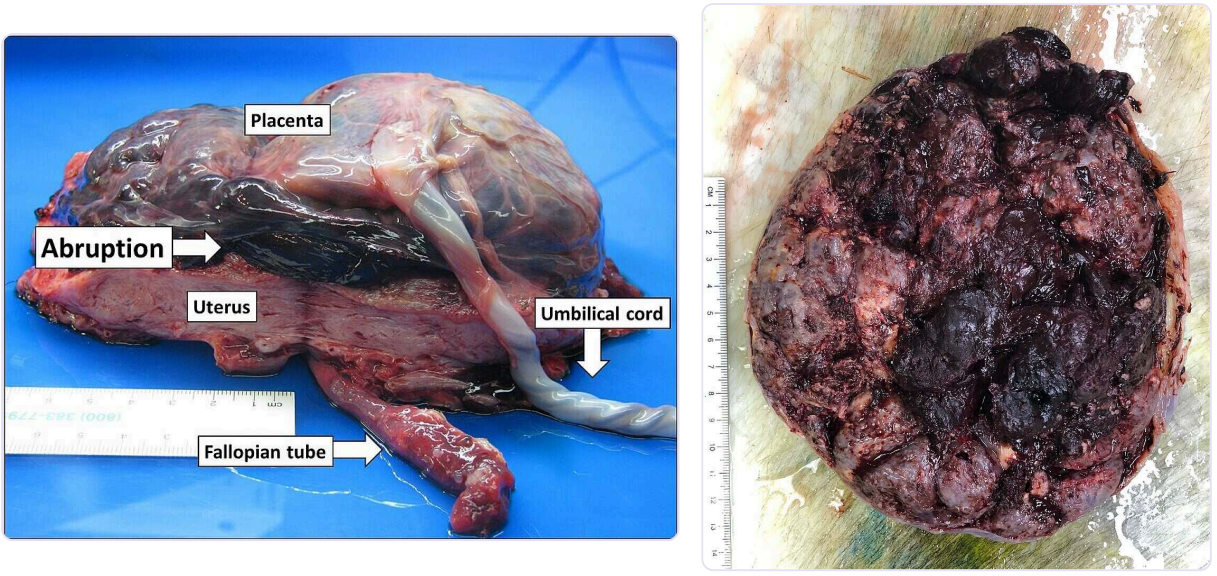
2.5.2 Lingkaran setan perdarahan

1. Plasenta lepas → perdarahan **terus-menerus**.
2. Rahim yang **teregang** (masih berisi janin) **tidak dapat berkontraksi** untuk menjepit pembuluh yang terbuka.
3. Darah **makin banyak tertimbun** di antara plasenta dan dinding rahim → **makin banyak plasenta terlepas**.
4. Hematoma retroplasenta melepaskan **tromboplastin jaringan** ke peredaran ibu → faktor pembekuan terpakai → **hipofibrinogenemia dan DIC**.
5. Perdarahan dan syok → **insufisiensi sirkulasi ginjal** → **gagal ginjal** → **kematian ibu** bila tidak ditangani.

2.5.3 Perdarahan tersembunyi dan uterus Couvelaire

- Pada *concealed hemorrhage*, darah **tertahan seluruhnya di belakang plasenta**. Darah bisa menembus selaput ketuban/plasenta dan **tertumpuk di cairan amnion**.
- Perdarahan tersembunyi sering disertai **pelepasan plasenta yang luas**. Bila tepi plasenta masih melekat, bagian tengah yang lepas terus berdarah dan darah **menyusup ke dinding rahim → uterus keras**.
- **Perdarahan ke dalam miometrium yang hebat** disebut **apopleksi uteroplasenta** atau **uterus Couvelaire**: permukaan rahim tampak **bercak merah tua/ungu kebiruan, ada ekimosis, dan bagian keras**, serta **daya kontraksinya hilang** (risiko HPP karena atonia).

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Apopleksi**: perdarahan ke dalam suatu jaringan/organ. **Ekimosis**: bercak memar akibat darah keluar dari pembuluh ke jaringan. **Tromboplastin jaringan (tissue factor)**: zat dari jaringan rusak (desidua, plasenta) yang memicu kaskade pembekuan.



Kiri: rahim dengan solusio plasenta (makroskopis), tampak bekuan darah di belakang plasenta. Kanan: sisi ibu plasenta dengan bekuan darah melekat (cekungan tempat hematoma retroplasenta). *Sumber: Wikimedia Commons, Mikael Häggström, M.D. (CC0); Wikimedia Commons, Ed Uthman from Houston, TX, USA (CC BY 2.0)*

2.6 Manifestasi klinis

2.6.1 Anamnesis

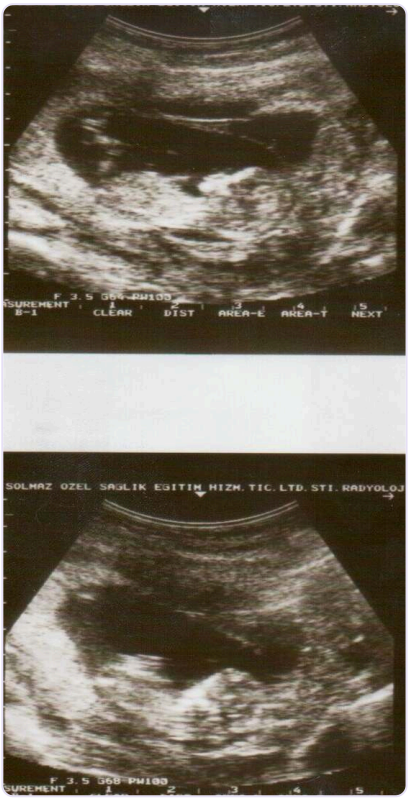
- Sekitar **30% pelepasan plasenta kecil** → gejala sedikit atau tanpa gejala.
- **Perdarahan pervaginam warna gelap** (darah yang sudah tertahan beberapa saat).
- **Nyeri abdomen** yang mendadak dan terus-menerus, nyeri punggung bila plasenta di dinding belakang.
- Riwayat faktor risiko: hipertensi, trauma, merokok.

2.6.2 Pemeriksaan fisik

1. **Nyeri** tekan uterus.
2. **Anemis** (pucat).
3. **Syok hipovolemik**: sianosis, keringat dingin, nadi cepat, tensi turun.
4. **Perut tegang/kaku** (uterus seperti papan), bagian janin sulit diraba.
5. **Uterus lebih besar** dan tidak sesuai usia kehamilan (karena terisi darah), tinggi fundus bisa naik dari waktu ke waktu.
6. **Oliguria** (urin sedikit) tanda perfusi ginjal turun.
7. Denyut jantung janin abnormal atau hilang.

2.7 Pemeriksaan penunjang

- **USG**: mencari **hematoma retroplasenta** (*retroplacental hemorrhage*) dan menyingkirkan plasenta previa. Sensitivitas USG rendah (hanya 25–50% terlihat), jadi **USG normal tidak menyingkirkan** solusio. Diagnosis solusio adalah **diagnosis klinis**.
- **Laboratorium**: anemia, **trombositopenia**, **fibrinogen turun**, periksa **PT** (*prothrombin time*) dan **PTT** (*partial thromboplastin time*), D-dimer meningkat. Tambahkan fungsi ginjal.
- **CTG**: gawat janin (deselerasi lambat, variabilitas hilang).



USG solusio plasenta: tampak daerah terpisah di antara plasenta dan dinding rahim (hematoma retroplasenta). *Sumber: Wikimedia Commons, Nevit Dilmen (CC BY-SA 3.0)*

2.8 Komplikasi

2.8.1 Komplikasi langsung

- **Gawat janin** sampai kematian janin.
- **Uterus menjadi keras** (tetanik).
- **DIC** (*disseminated intravascular coagulation*).
- **Emboli** (air ketuban).
- **Infeksi**.
- **Syok hipovolemik**.
- **Perdarahan** (termasuk HPP).

2.8.2 Komplikasi tidak langsung

- **Uterus Couvelaire**.
- **Hipofibrinogenemia**.
- **Nekrosis korteks ginjal** → gagal ginjal akut.
- **Kerusakan hati**.
- Sindrom Sheehan (nekrosis hipofisis akibat syok berat, lihat 4.4.4).

2.9 Tatalaksana

2.9.1 Prinsip pengelolaan (slide)

1. Semua perdarahan pervaginam pada kehamilan lanjut → **dievaluasi di rumah sakit**.
2. **Pemeriksaan vagina atau rektal tidak boleh dilakukan** sebelum plasenta previa disingkirkan.

2.9.2 Perdarahan dengan syok hipovolemik

Atasi segera syok hipovolemik. Cara mengatasi syok secara umum menurut slide:

- **Posisi Trendelenburg** (kepala lebih rendah dari kaki) atau miring kiri.
- **Jalan napas adekuat** dan oksigen.
- **Cairan pengganti** (kristaloid) lewat dua jalur infus.
- **Transfusi darah (PRC)** sampai **hematokrit 30%**.
- **Obat vasoaktif** bila tekanan darah tetap rendah setelah cairan cukup.

2.9.3 Keadaan darurat (emergency)

Disebut darurat bila:

- Tanda klinis **makin progresif dan berat**.
- Terjadi **pelepasan plasenta yang luas** (tampak dari perdarahan).
- **Uterus tegang**.
- **Gawat janin**.

Sikapnya: **segera menyelesaikan persalinan/kehamilan**, diawali **pemecahan ketuban (amniotomi)**.

2.9.4 Kenapa amniotomi?

Menurut slide, amniotomi bertujuan untuk:

1. **Mengeluarkan air ketuban sebanyak mungkin → menurunkan tekanan intraamnion**.
2. **Mengurangi ekstravasasi** (perembesan) **darah ke dalam miometrium** → mencegah uterus Couvelaire.
3. **Mengurangi kemungkinan DIC dan emboli air ketuban** (lebih sedikit tromboplastin yang masuk ke sirkulasi).
4. Jika persalinan belum sesuai harapan setelah amniotomi → **oksitosin intravena**.

2.9.5 Persalinan pervaginam

Dipilih bila:

- **Derajat pelepasan plasenta terbatas/kecil**.
- **Tidak ada gawat janin**.
- **Janin sudah mati** atau diragukan masih hidup (supaya ibu tidak perlu menanggung risiko operasi; tetapi tetap SC bila perdarahan tidak terkendali).

Caranya: **amniotomi** lalu **oksitosin per infus** intravena.

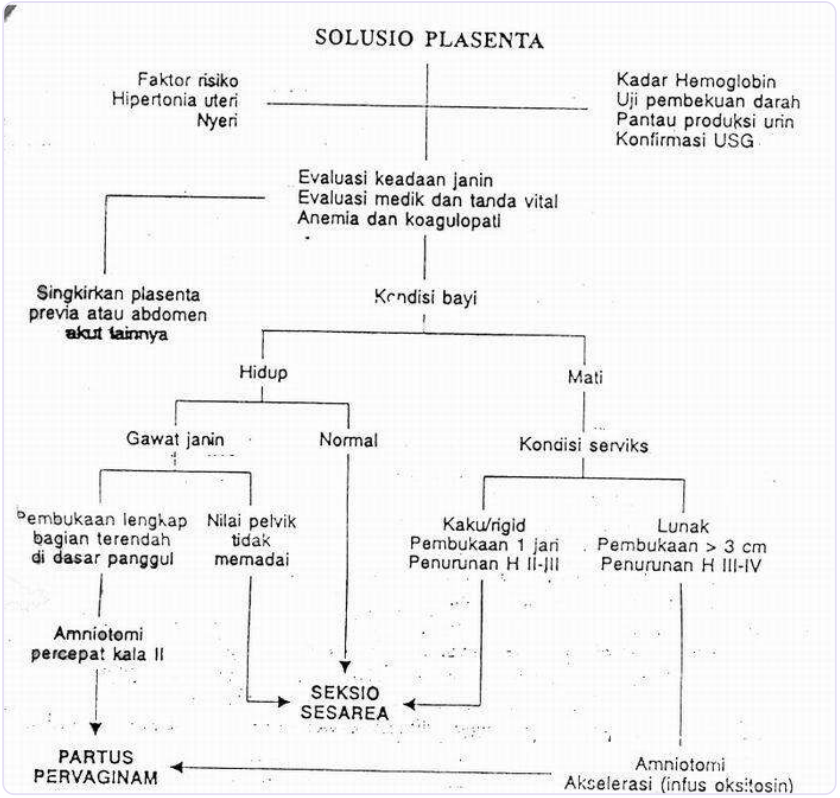
2.9.6 Persalinan perabdominam (seksio sesarea)

Indikasi janin:

- **Gawat janin** dan belum ada tanda persalinan.
- **Solusio plasenta berat, janin masih baik**.
- Solusio plasenta dengan **presentasi abnormal**.
- **DIC**, tidak ada tanda inpartu dan anak hidup.

Indikasi ibu:

- **Perdarahan tidak teratasi**.
- **Pembesaran uterus cepat** disertai perdarahan tersembunyi tanpa tanda persalinan.
- **Uterus apopleksi** (Couvelaire).
- **Uterus refrakter** (tidak berespons terhadap oksitosin).



Alur penanganan solusio plasenta dari slide: setelah stabilisasi ibu, kondisi janin (hidup/gawat janin/mati) dan kondisi serviks menentukan apakah partus pervaginam (amniotomi + oksitosin) atau seksio sesarea. *Sumber: PPT KUL 3 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

> ⭐ **Penting**
>
> Sebelum operasi pada solusio berat, **koreksi pembekuan dulu**: transfusi **FFP** (fresh frozen plasma, berisi faktor pembekuan), **kriopresipitat** (kaya fibrinogen) bila fibrinogen < 150–200 mg/dL, dan **trombosit** bila < 50.000/µL. Operasi pada ibu yang sedang DIC tanpa koreksi bisa menyebabkan perdarahan yang tidak berhenti.

3. Vasa Previa

3.1 Definisi

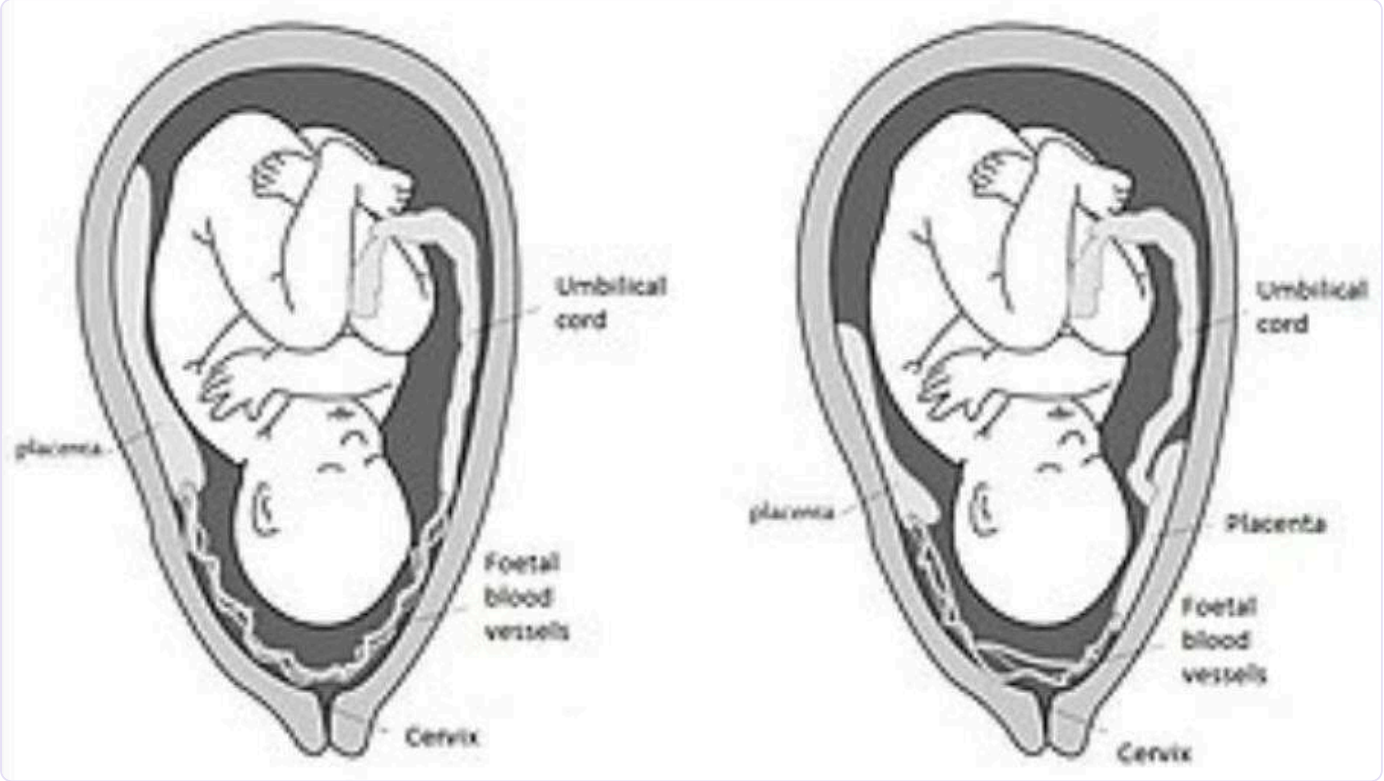
Vasa previa adalah keadaan **pembuluh darah janin** yang **melintasi atau berada di dekat ostium uteri internum**, di depan bagian terendah janin.

3.2 Penyebab (asal pembuluh darah)

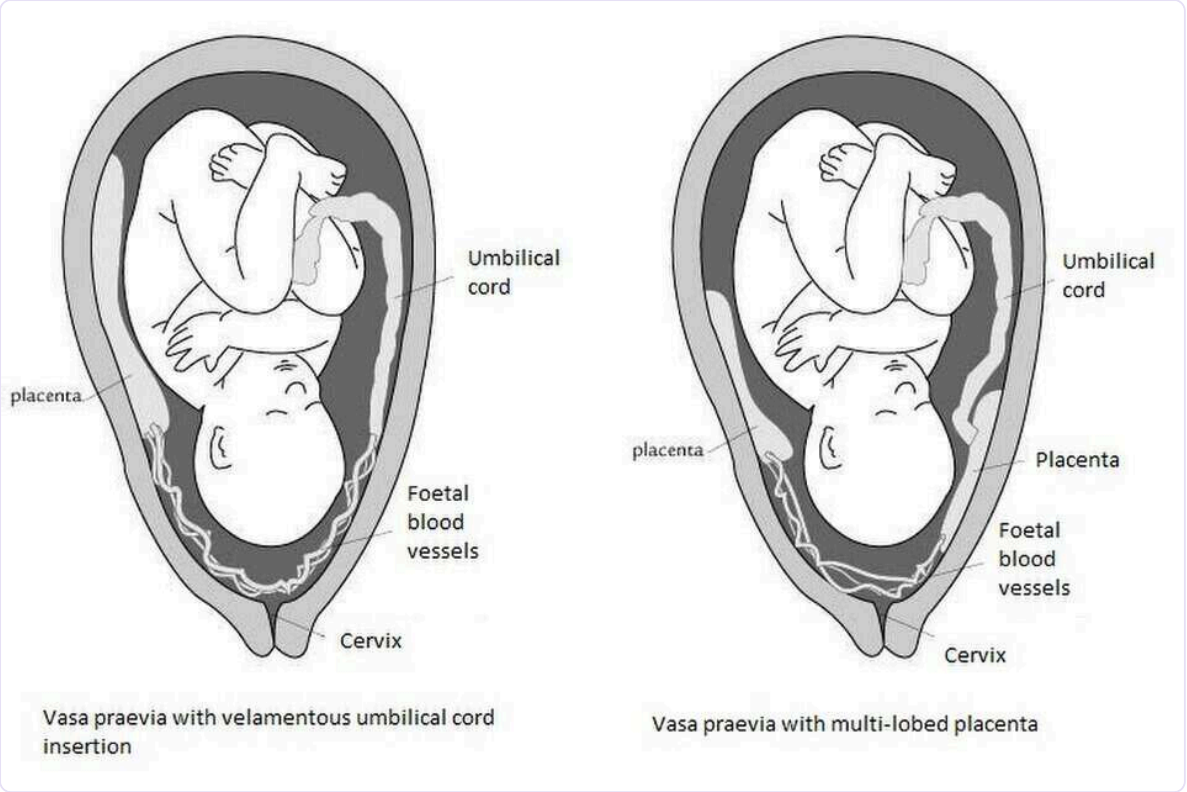
Pembuluh darah ini berada **di dalam selaput ketuban** saja, **tanpa dilindungi jeli Wharton** atau jaringan plasenta. Asalnya dari:

1. **Insersi velamentosa** tali pusat: tali pusat **menempel di selaput ketuban**, bukan di plasenta, sehingga pembuluh darahnya harus berjalan telanjang di selaput untuk mencapai plasenta.
2. **Lobus aksesorius** (lobus suksenturiata): ada **plasenta tambahan** yang terpisah, dihubungkan oleh pembuluh darah di selaput.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Jeli Wharton**: jaringan ikat lunak seperti agar-agar yang membungkus dan melindungi pembuluh darah di dalam tali pusat. **Insersi velamentosa**: tali pusat berinsersi di selaput ketuban. **Lobus suksenturiata (aksesorius)**: satu atau lebih lobus kecil plasenta yang terpisah dari plasenta utama.



Vasa previa dari slide: pembuluh darah janin (fetal blood vessels) berjalan di selaput ketuban menyeberangi mulut rahim (cervix). *Sumber: PPT KUL 3 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



Dua bentuk vasa previa: (1) akibat insersi velamentosa tali pusat, dan (2) akibat pembuluh yang menghubungkan plasenta utama dengan lobus suksenturiata. Pada keduanya pembuluh darah janin melintas di depan mulut rahim. *Sumber: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)*

3.3 Patofisiologi dan gambaran klinis

1. Pembuluh darah di selaput **akan pecah saat selaput ketuban pecah** (spontan atau amniotomi).
2. Darah yang keluar adalah **darah janin**. Volume darah janin aterm hanya sekitar **80–100 mL/kg** (± 250–300 mL total), sehingga kehilangan sedikit saja sudah fatal.
3. Klinis: **perdarahan segera setelah ketuban pecah**, **tidak nyeri**, **ibu stabil**, tetapi **janin cepat gawat** (bradikardia, pola sinusoidal) dan **kematian janin**.
4. Kadang sebelum ketuban pecah, pembuluhnya **teraba berdenyut** saat periksa dalam, atau tertekan bagian terendah sehingga terjadi deselerasi.

3.4 Diagnosis

- **Antenatal**: **USG transvaginal dengan Doppler warna** pada pasien berisiko (insersi velamentosa, plasenta letak rendah, lobus suksenturiata, kehamilan IVF).
- **Intrapartum**: perdarahan saat ketuban pecah + gawat janin mendadak. Bila ada waktu, darah bisa diuji apakah berasal dari janin (**tes Apt**/Kleihauer-Betke), tetapi biasanya tidak sempat.

3.5 Tatalaksana

- Terdiagnosis antenatal: rawat di RS mulai 30–34 minggu, **kortikosteroid**, lalu **seksio sesarea elektif pada 34–37 minggu** sebelum ketuban pecah (SMFM).
- Perdarahan akut saat ketuban pecah dengan janin hidup: **seksio sesarea darurat** segera dan siapkan resusitasi + transfusi neonatus.

4. Syok pada Kehamilan

4.1 Definisi

Syok adalah **gangguan sirkulasi darah ke jaringan** sehingga **tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi jaringan**, serta **tidak mampu mengeluarkan sisa metabolisme**.

Syok pada kehamilan: syok yang disebabkan oleh **perdarahan selama kehamilan** atau sebab lain pada ibu hamil.

4.2 Jenis dan etiologi

Jenis	Mekanisme	Contoh pada obstetri
Syok hemoragik	Kehilangan darah	Abortus, KET, plasenta previa, solusio, ruptur uteri, atonia uteri, laserasi jalan lahir
Syok neurogenik	Pembuluh darah melebar akibat refleks saraf	Inversio uteri, anestesi spinal tinggi
Syok kardiogenik	Pompa jantung gagal	Kardiomiopati peripartum, penyakit jantung, emboli air ketuban
Syok septik	Infeksi → pelebaran pembuluh dan kebocoran kapiler	Abortus septik, korioamnionitis, sepsis puerperalis
Syok anafilaktik	Reaksi alergi berat	Alergi obat (antibiotik), transfusi

4.3 Kekhususan ibu hamil saat syok

- Volume darah ibu hamil naik **40–50%**, sehingga ibu bisa kehilangan **sampai 1.500 mL** sebelum tensi turun. Tanda awal yang lebih jujur adalah **nadi naik** dan **shock index**.
- **Shock index** = nadi ÷ tekanan sistolik. Normal ibu hamil **0,7–0,9**; **≥ 1** curigai perdarahan bermakna; **≥ 1,4** perlu tindakan segera.
- **Sindrom hipotensi telentang**: rahim besar menekan vena kava inferior saat ibu berbaring telentang → aliran balik jantung turun. Karena itu ibu hamil yang syok **dimiringkan ke kiri** atau rahimnya digeser ke kiri.

4.4 Syok hemoragik

4.4.1 Definisi dan penyebab

Syok yang disebabkan oleh perdarahan:

- **Kehamilan muda**: abortus, KET (KUL 2).
- **Perdarahan antepartum**: plasenta previa, solusio plasenta.
- **Persalinan/pascapersalinan**: ruptur uteri, **atonia uteri**, laserasi serviks/vagina, sisa plasenta.

4.4.2 Klasifikasi berdasarkan jumlah perdarahan (tabel slide)

Kelas	Derajat	Perdarahan (% volume darah)	Tensi	Nadi	Napas	Gejala lain
I	Ringan	**15%**	Normal	Normal	Normal	*Tilt test* (+)
II	Sedang	**20–25%**	↓	↑	↑	**CRT > 2 detik**
III	Berat	**30–35%**	↓	↑	↑	Gelisah, akral dingin, kulit pucat, **oliguria (< 30 mL/jam)**
IV	Sangat berat	**40–45%**	↓	↓	↑	**Syok ireversibel**

📖 **Kamus kecil**

Tilt test: ukur nadi/tensi saat berbaring lalu duduk/berdiri; bila nadi naik > 20 kali/menit atau tensi turun > 20 mmHg berarti volume darah sudah berkurang. **CRT (capillary refill time)**: tekan ujung kuku lalu lepas, hitung waktu warna merah kembali; normal < 2 detik. **Oliguria**: produksi urin sedikit, pada dewasa < 0,5 mL/kgBB/jam atau < 30 mL/jam.

4.4.3 Tatalaksana

1. **Eksplorasi penyebab perdarahan** dan atasi sumbernya (misalnya operasi KET, uterotonika pada atonia).
2. **Call for help** (minta bantuan tim).
3. **Airway**: bersihkan jalan napas, intubasi (ETT) bila perlu.
4. **Breathing**: **oksigen**.
5. **Circulation**:
   - **Pasang dua jalur infus** (double line) kanula besar.
   - **Obat-obatan**: analgesik, natrium bikarbonat (**Nabic**, untuk asidosis berat), vasopresor, kortikosteroid.
   - **Transfusi dan cairan**: darah, **kristaloid**, **koloid**.
6. **Monitoring**: **CVP** (*central venous pressure*), tensi, nadi, **produksi urin** (kateter).

4.4.4 Komplikasi syok hemoragik

- **Gagal ginjal akut** (nekrosis tubular atau korteks).
- **Sindrom Sheehan**: hipofisis yang membesar saat hamil sangat peka terhadap hipotensi → **nekrosis hipofisis** setelah perdarahan hebat. Gejala khasnya **gagal menyusui** (prolaktin turun), **tidak haid lagi**,

rambut ketiak/kemaluan rontok, hipotiroid, insufisiensi adrenal.

- **DIC**.

4.5 Syok septik

4.5.1 Definisi dan penyebab

Syok yang disebabkan oleh **infeksi**:

- **Kehamilan**: abortus septik, **korioamnionitis**.
- **Persalinan**: **sisa plasenta**.
- **Postpartum**: **sepsis puerperalis** (infeksi nifas).

4.5.2 Dua fase syok septik (tabel slide)

Fase	Tensi	Nadi	Suhu	Gambaran lain
Reversibel – fase panas (*warm shock*)	↓	↑	↑	Pasien **sadar**, **kulit merah dan panas**, leukositosis
Reversibel – fase dingin (*cold shock*)	↓	↑	↓	**Kesadaran menurun** sampai koma, **kulit dingin, sianosis**, purpura, ikterus
Ireversibel	↓	↑/↓	↓	**Asidosis metabolik**, gagal ginjal akut, gagal jantung, **edema paru**

📖 **Kamus kecil**

Warm shock: awal sepsis, pembuluh perifer melebar sehingga kulit hangat dan merah. **Cold shock**: lanjutan, pembuluh perifer menyempit dan jantung mulai lelah, sehingga kulit dingin dan kebiruan. **Purpura**: bintik/bercak perdarahan di kulit, tanda DIC.

4.5.3 Tatalaksana

1. **Antibiotik adekuat** (spektrum luas, segera).
2. **Source control**: singkirkan sumber infeksi (evakuasi sisa jaringan/plasenta, drainase abses, histerektomi bila perlu).
3. **Resusitasi hemodinamik dan suportif**:
   - **Beta-adrenergik stimulan**/vasopresor (dopamin, dobutamin; sekarang norepinefrin).
   - **Transfusi** bila anemia.
   - **Kortikosteroid** pada syok yang tidak membaik.
4. **Oksigen**, **ventilator** bila terjadi **ARDS** (*acute respiratory distress syndrome*, paru "basah" karena kebocoran kapiler).

🆕 **Update guideline**

Surviving Sepsis Campaign 2021 (dipakai juga untuk sepsis maternal): antibiotik spektrum luas dalam **1 jam** setelah sepsis/syok septik dikenali, kultur darah sebelum antibiotik bila tidak menunda, cairan kristaloid **30 mL/kgBB** dalam 3 jam pertama, target **MAP ≥ 65 mmHg**, vasopresor pilihan pertama **norepinefrin**, dan hidrokortison 200 mg/hari bila tetap butuh vasopresor. Dopamin tidak lagi dianjurkan sebagai pilihan pertama.

5. Ringkasan

Kondisi	Kata kunci di soal	Langkah utama
Plasenta previa	Perdarahan **tanpa nyeri, merah segar, berulang**, uterus lemas, kepala belum masuk PAP/malpresentasi, riwayat SC	**Jangan VT**, USG TVS. Konservatif bila < 37 mgg & stabil (tirah baring, deksametason, tokolitik, transfusi bila Hb < 10). Aktif bila aterm/perdarahan banyak; **totalis → SC**
Solusio plasenta	**Nyeri hebat**, darah **gelap**, uterus **tegang seperti papan**, syok tak sebanding, gawat janin, **hipertensi/preeklamsia**, trauma	Atasi syok (PRC sampai Ht 30%), koreksi DIC, **amniotomi** + oksitosin; SC bila janin hidup gawat, perdarahan tak teratasi, Couvelaire
Vasa previa	Perdarahan **saat ketuban pecah**, ibu stabil, **janin langsung bradikardia/mati**, insersi velamentosa	SC elektif 34–37 mgg bila terdiagnosis; SC darurat saat perdarahan
Syok hemoragik	Klas I 15% → IV 40–45%; oliguria < 30 mL/jam di klas III	Call for help, ABC, 2 jalur, transfusi, cari sumber; waspada Sheehan
Syok septik	Demam lalu hipotermia, kulit merah lalu dingin sianosis, purpura	Antibiotik dalam 1 jam, source control, cairan 30 mL/kg, norepinefrin